

Üretken Yapay Zeka Modelleri

Nedir, Nasıl Çalışır ve Tarihsel Gelişimi



Üretken Yapay Zeka Nedir?

Üretken yapay zeka, tamamen yeni içerik üretebilen algoritmalaradır. Metin, görsel, ses, video ve kod gibi çıktılar oluşturabilir.



Görsel Üretimi

Fotoğraf, sanat,
tasarım



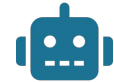
Ses & Müzik

Konuşma, şarkı, efekt



Kod Yazımı

Programlama,
otomasyon



Metin Oluşturma

Makale, sohbet, çeviri

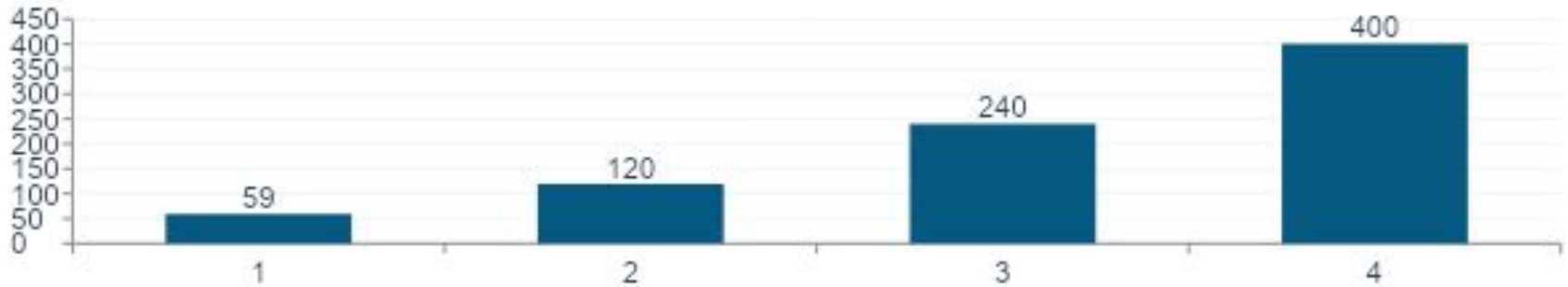
Üretken AI Pazar Büyüklüğü

\$59

Milyar USD (2025)

\$400

Milyar USD (2031 Tahmini)



Tarihsel Gelişim: Temel Taşlar



1950'ler

Alan Turing ve yapay zeka kavramı

1960'lar

ELIZA - İlk chatbot (MIT)

1980'ler

Sinir ağları ve backpropagation

1997

IBM Deep Blue satranç şampiyonunu yendi

Modern Üretken AI: 2014-Günümüz



2014	GAN'ların (Generative Adversarial Networks) tanıtımı - Ian Goodfellow
2017	Transformer mimarisi - Google Research
2018	GPT-1 - OpenAI tarafından yayınlandı
2020	GPT-3 - 175 milyar parametre
2022	ChatGPT, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion
2023-2 5	GPT-4, Claude, Gemini - Çok modlu modeller

Temel Teknolojiler ve Mimariler

GAN

Generative Adversarial Networks

İki sinir ağı (üreteç ve ayırt edici) birbiriyle yarışarak gerçekçi içerik üretir

Kullanım: Görsel üretimi, deepfake

Transformer

Attention-Based Architecture

Dikkat mekanizması ile uzun mesafeli bağımlılıkları yakalayabilir

Kullanım: Dil modelleri (GPT, BERT)

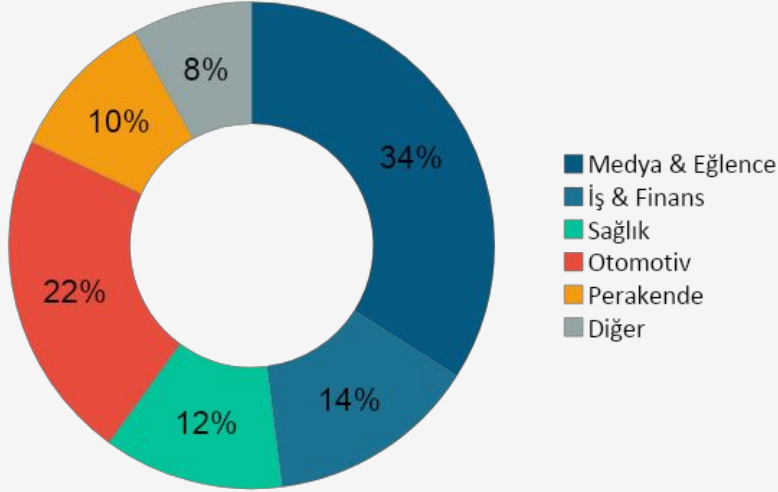
Diffusion

Probabilistic Diffusion Models

Gürültü ekleme ve geri çıkarma süreciyle görsel üretir

Kullanım: Stable Diffusion, DALL-E

Endüstrilerde Kullanım Oranları



100M+

ChatGPT kullanıcısı

2 ayda

%37.6

Büyüme oranı (CAGR)

2025-2031

ABD

Lider pazar

\$27.5B (2025)

Üretken AI: Geleceği Şekillendiriyor

- • 1950'lerden günümüze
- GAN, Transformer, Diffusion
- \$59 milyardan \$400 milyara büyüyecek pazar
- Her sektörde devrim yaratıyor

